

password

終極密碼遊戲

物件導向程式設計報告|資工1B第三組|

組長:張芸瑄

組員:陳品翰、梁庭萱



專案概述



Project Overview



專題名稱：終極密碼遊戲系統



開發語言：C++ 17



開發工具：Visual Studio Code + G++



玩家模式：單人模式

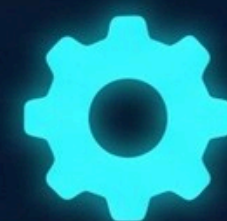
遊戲簡介

系統在指定範圍內隨機產生目標數字，玩家持續猜測，每次猜測後範圍逐漸縮小，直到猜中數字為止！



遊戲目標

在最少次數內猜中密碼



核心機制

每次猜測縮小可猜範圍



設計模式

物件導向 OOP 分層架構



動態區間收斂：遊戲規則與淘汰機制



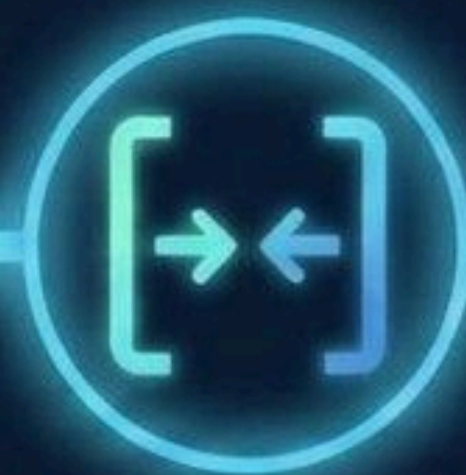
遊玩設定

電腦隨機生成1~100
的目標數字(可自訂
最大最小值)



遊戲開始

玩家需在目前遊戲的數
值範圍(例:50~70)內
猜一個數字



數值範圍

若玩家猜的數字未命
中，電腦將根據此玩
家輸入的值更新下一
回合的數值範圍



遊戲結束

當玩家猜中系統隨機生
成的目標數字時
遊戲結束

系統架構:核心模組設計



Game(控制)

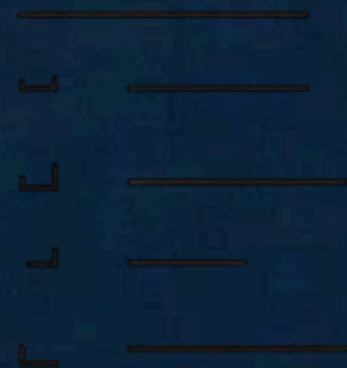
負責遊戲主流程控制、回合管理與切換，並執行區間更新與勝負判斷。



player(資料)

封裝玩家基本資料（名稱、ID）與遊戲狀態（猜測紀錄、狀態）。

DATA



NumberGenerator(工具)

提供隨機數生成服務，確保目標值具均勻分布與不可預測性。



Game Flow(流程)

負責整體遊戲流程控制，包括回合切換、管理與遊戲開始與結束條件判斷。



核心類別剖析：Game控制器

職責與狀態維護

- 管理當前遊戲的上下邊界 (lower bound, upper bound)
- 維護參與玩家資料陣列並追蹤目前回合玩家索 (currentPlayerIndex)
- 處理終端機I/O互動與防錯機制 (Exception Handling)



```
class Game
{
private:
    int lowerBound, upperBound;
    vector<Player> players;
    int currentPlayerIndex;

public:
    void playRound();
    bool checkGuess(int guess);
    void updateRange(int guess);
    bool isGameOver();
};
```

關鍵成員函式(Methods)

- play()--啟動並驅動整個遊戲迴圈
- playRound()--執行單一回合邏輯
- checkGuess()--比對猜測與答案
- updateRange()--更新有效猜測區間
- isGameOver()--判斷遊戲結束條件



核心類別剖析:Player資料管理

職責與封裝設計

- 封裝玩家基本資料(名稱、ID)
- 紀錄每位玩家的猜測歷史紀錄
- 追蹤猜測次數與遊戲狀態
- 提供乾淨的公開介面存取私有資料



```
class Game
{
private:
    int lowerBound, upperBound;
    vector<Player> players;
    int currentPlayerIndex;

public:
    void playRound();
    bool checkGuess(int guess);
    void updateRange(int guess);
    bool isGameOver();
};
```

關鍵成員函式(Methods)

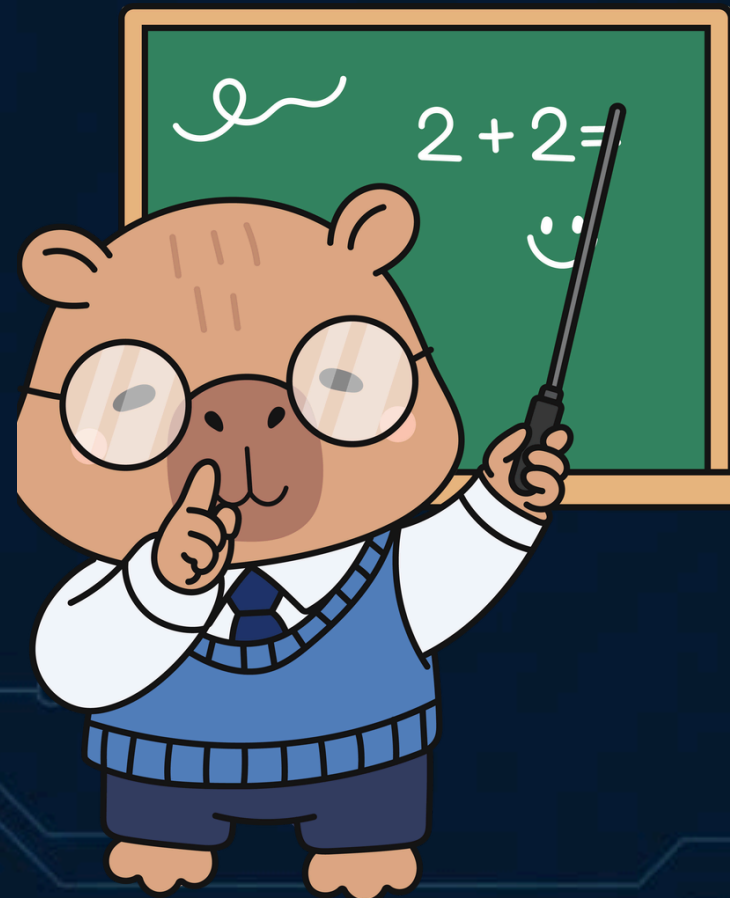
- getName()--取得玩家名稱
- getId()--取得玩家ID
- addGuess(int)--新增猜測紀錄
- getGuessCount()--取得猜測總次數
- getHistory()--回傳猜測歷史列表



核心類別剖析:NumberGenerator隨機數產生器

職責與亂數設計

- 使用C++17<random>標準庫
- 確保目標值均勻分布與不可預測性
- 支援自訂範圍[min,max]的數字生成



```
class Game
{
private:
    int lowerBound, upperBound;
    vector<Player> players;
    int currentPlayerIndex;

public:
    void playRound();
    bool checkGuess(int guess);
    void updateRange(int guess);
    bool isGameOver();
};
```

關鍵成員函式(Methods)

- generate()--生成指定範圍內的隨機整數
- setRange(min,max)--設定新的生成範圍
- getMin()/getMax()--取得當前範圍邊界
- reset()--重製隨機數生成模組



核心流程剖析:Game Flow流程控制

職責與流程管理

- 負責整體遊戲開始與結束條件判斷
- 管理玩家回合
- 協調Game、Player、NumberGenerator三者互動
- 處理例外輸入與防錯機制



```
class Game
{
private:
    int lowerBound, upperBound;
    vector<Player> players;
    int currentPlayerIndex;

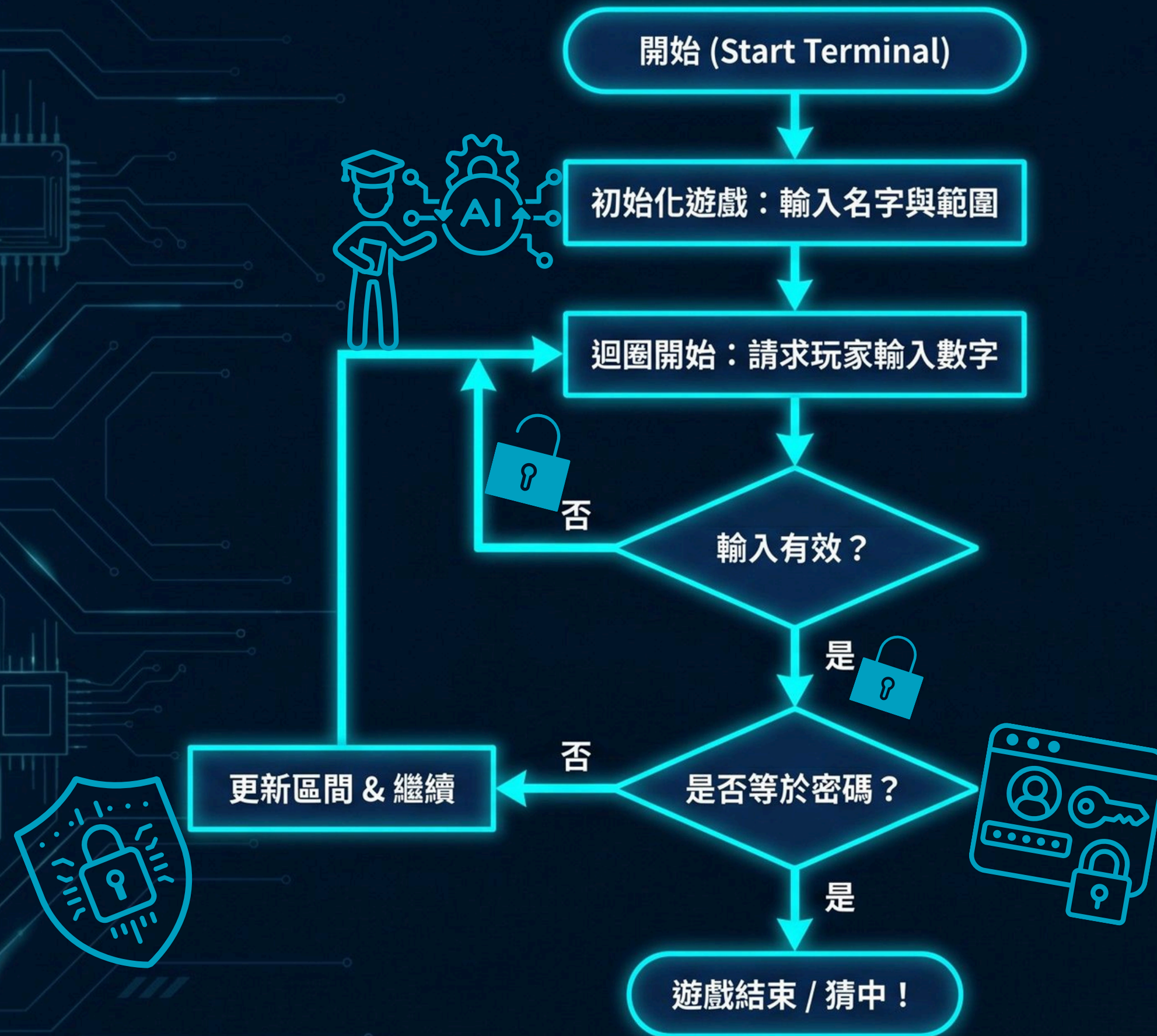
public:
    void playRound();
    bool checkGuess(int guess);
    void updateRange(int guess);
    bool isGameOver();
};
```

主要流程步驟

- Step1:初始化--建立玩家與生成目標數字
- Step2:回合迴圈--猜測並更新區間
- Step3:勝負判斷--猜中則贏
- Step4:結算--顯示猜測紀錄與統計資料



程式流程圖：主迴圈與決策樹



終端機執行範例

```
Linux
=== Ultimate Password ===
Enter your English name: uglyowen
Set lower bound (Enter = 1): 1
Set upper bound (Enter = 100): 10
=====
      Ultimate Password Game!
      Range: 1 ~ 10
=====
Enter a number (1 ~ 10): 6
  Too high! New range: 1 ~ 6
Enter a number (1 ~ 6): 2
  Too low! New range: 2 ~ 6
Enter a number (2 ~ 6): 4
  Too low! New range: 4 ~ 6
Enter a number (4 ~ 6): 3
  Out of range! Try again.
Enter a number (4 ~ 6): 5
  *** Correct! The answer is 5! ***

Congrats uglyowen! You got it!
Total guesses: 4
=====
Game Over. Thanks for playing!
=====
```

電腦即時印出當前上下限
當玩家輸入數值內的數字後
電腦會印出下一輪的新的數值範圍
一旦踩中目標數字，系統會立即結
束遊戲和結算並顯示戰末統計畫面



UML類別圖：物件導向類別架構圖



專業開發團隊分工



成員一(組長):張芸瑄

- 上台報告
- GitHub



成員二:陳品翰

- PPT製作
- 程式設計
- GitHub



成員三:梁庭萱

- PPT製作
- 程式設計
- GitHub



THANK
YOU!